

УМЗО-XL. 1-ИЙН ДАВАА. 2025-12-19. БАГШ

С.Минимум

Багш

 1 сек

 256 мб

Бобд 1-ээс n хүртлэх тоонуудаар дугаарласан n хуудас бүхий дэвтэр байгаа. i -р хуудсан дээр a_i тоог бичсэн байгаа.

Алиса тэр дэвтрийг k хэсэг болгон хуваах гэж байгаа ба үүний тулд

$$1 \leq r_1 < r_2 < \dots < r_{k-1} < n$$

байх $k-1$ ширхэг тоог сонгон авна. Хуваасны дараа нэгдүгээр тасархайд 1-ээс r_1 хүртлэх дугаартай хуудаснууд, хоёрдугаар тасархайд

r_1+1 -ээс r_2 хүртлэх дугаартай хуудаснууд гэх мэтчилэн k -р тасархайд $r_{k-1}+1$ -ээс n хүртлэх дугаартай хуудаснууд байна.

Алиса дэвтрийг хуваасны дараа Боб тасархай бүрийн хувьд хамгийн багыг нь олоод тэдгээр тоонуудыг хооронд нь нэмнэ.

Алиса энэ нийлбэрийг хамгийн их байлгахаар дэвтрийг хуваахыг хүсч байгаа. Алисад туслана уу.

| Оролт

Эхний мөрөнд хоёр тоо байрлана: n ба k ($2 \leq k \leq n \leq 300$).
Хоёр дахь мөрөнд n ширхэг бүхэл тоо $a_1, a_2, \dots, a_n$ байрлана ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Гаралт

Алисагийн гарган авч чадах нийлбэрийн хамгийн их утгыг хэвлэнэ.

Жишээ

Оролт

```
10 2
23 43 87 41 79 19 58 14 33 24
```

Гаралт

```
38
```

Тайлбар: Энэ жишээн дээр Алиса дэвтрийг $[23, 43, 87, 41, 79, 19, 58, 14]$ ба $[33, 24]$ гэж хуваасан. $r_1 = 8$ байсан гэсэн үг. Хайж буй нийлбэр нь $14 + 24 = 38$ байна.